1.1.4 Обертальний рух тіла навколо нерухомої осі

Рух, траєкторія якого крива лінія, називають криволінійним. Наприклад, рух по колу, еліпсу, параболі, гіперболі. Обертальний рух тіла навколо осі – це рух, при якому траєкторією руху усіх його точок є кола з центром, що лежать на одній прямій, яка називається *віссю обертання*. Миттєва швидкість направлена по дотичній до траєкторії (завжди перпендикулярна до радіуса). Рух тіла по коловій траєкторії є окремим випадком криволінійного руху. Такий рух завжди буде прискореним, оскільки швидкість буде змінюватись за напрямком. Тому тіло має нормальне прискорення, яке напрямлене перпендикулярно до швидкості в даній точці, тобто вздовж радіуса кривизни траєкторії. Якщо змінюється й модуль швидкості, то тіло також має і тангенціальне прискорення (рис. 4).

Повне прискорення $\vec{a}$ матеріальної точки дорівнює векторній сумі її тангенціального і нормального прискорення:

$$\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n.$$

Модуль прискорення точки:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2}.$$

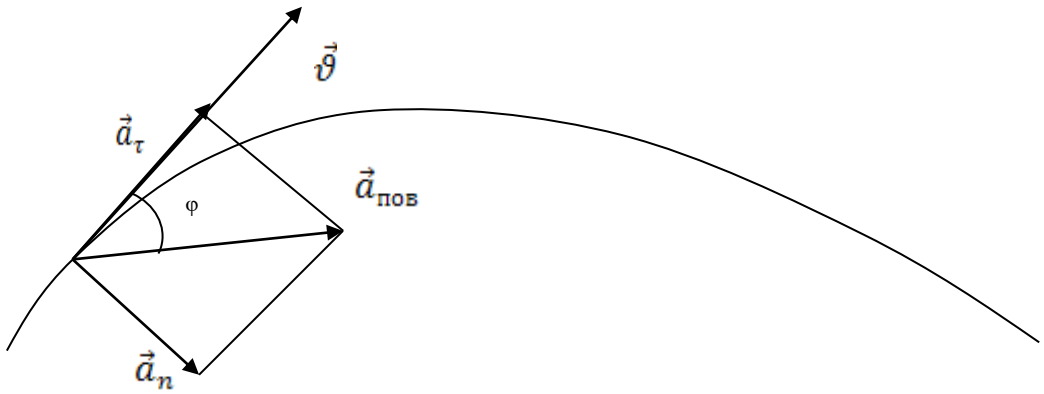

Рисунок 4

Напрямок повного прискорення визначається кутом φ.

$$tg\varphi = \frac{a_n}{a_\tau}.$$

Зміну положення матеріальної точки під час руху по колу характеризують довжиною дуги або кутом повороту. Кут повороту (кутове переміщення) φ – скалярна фізична величина, яка характеризує зміну положення тіла в просторі при обертальному русі і вимірюється кутом повороту радіуса, який проведено від осі обертання до певної точки тіла, що обертається. Одиниця кута в СІ – радіан:

$$[\varphi] = 1 \text{ рад}, \ 1 \text{ рад} = 57{,}3^\circ.$$

Частота обертання n – скалярна фізична величина, яка характеризує швидкість обертального руху і вимірюється відношенням кількості обертів до інтервалу часу, протягом якого вони здійснені.

$$n = \frac{N}{t}.$$

Одиниця частоти обертання в СІ – герц.

$$[n] = \text{с}^{-1} = \text{Гц}.$$

Час одного оберта називається *періодом*:

$$T = \frac{1}{n}, \qquad [T] = c.$$

Модуль лінійної швидкості матеріальної точки при рівномірному русі по колу:

$$\vartheta = \frac{2\pi R}{T} = 2\pi R n,$$

де R - радіус кола.

Кутова швидкість ω - кут повороту радіуса, проведеного до певної точки тіла, що обертається за одну секунду:

$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}, \text{ або } \omega = \frac{\varphi}{t}.$$

Одиниця кутової швидкості в СІ – радіан за секунду $[\omega] =$ рад/с.

$$\vartheta = \omega R.$$

Модуль кутової швидкості при рівноприскореному русі тіла по колу:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi n.$$

При рівномірному русі по колу тіло має тільки нормальне прискорення, яке завжди напрямлене до центра кола по радіусу і називається доцентровим прискоренням:

$$a = \frac{\vartheta^2}{R} = \omega^2 R.$$